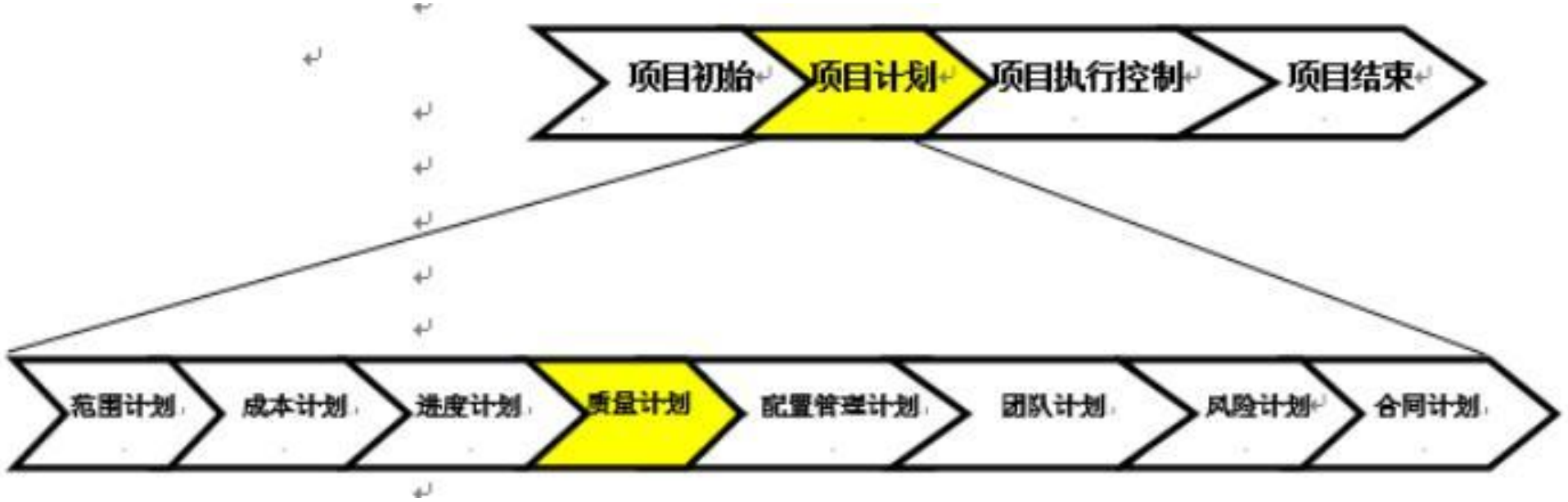
IT项目管理

史建锋

2025年12月17日

质 量 计 划


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
范围计划
成本计划
进度计划
质量计划
配置管理计划
团队计划
风险计划
合同计划

第8章

IT项目质量管理

本 章 要 点

一 质量基本概念

二 质量活动

三 敏捷质量活动

- 质量：反映实体或服务满足明确或隐含需要能力的特性和特征的总和。
- 软件质量：是软件满足明确说明或者隐含需求的程度。
- 项目质量管理：确保项目满足它所应满足的需求。项目质量具有一次性、独特性的质量要求。它涉及到项目的交付成果、过程和执行的质量。

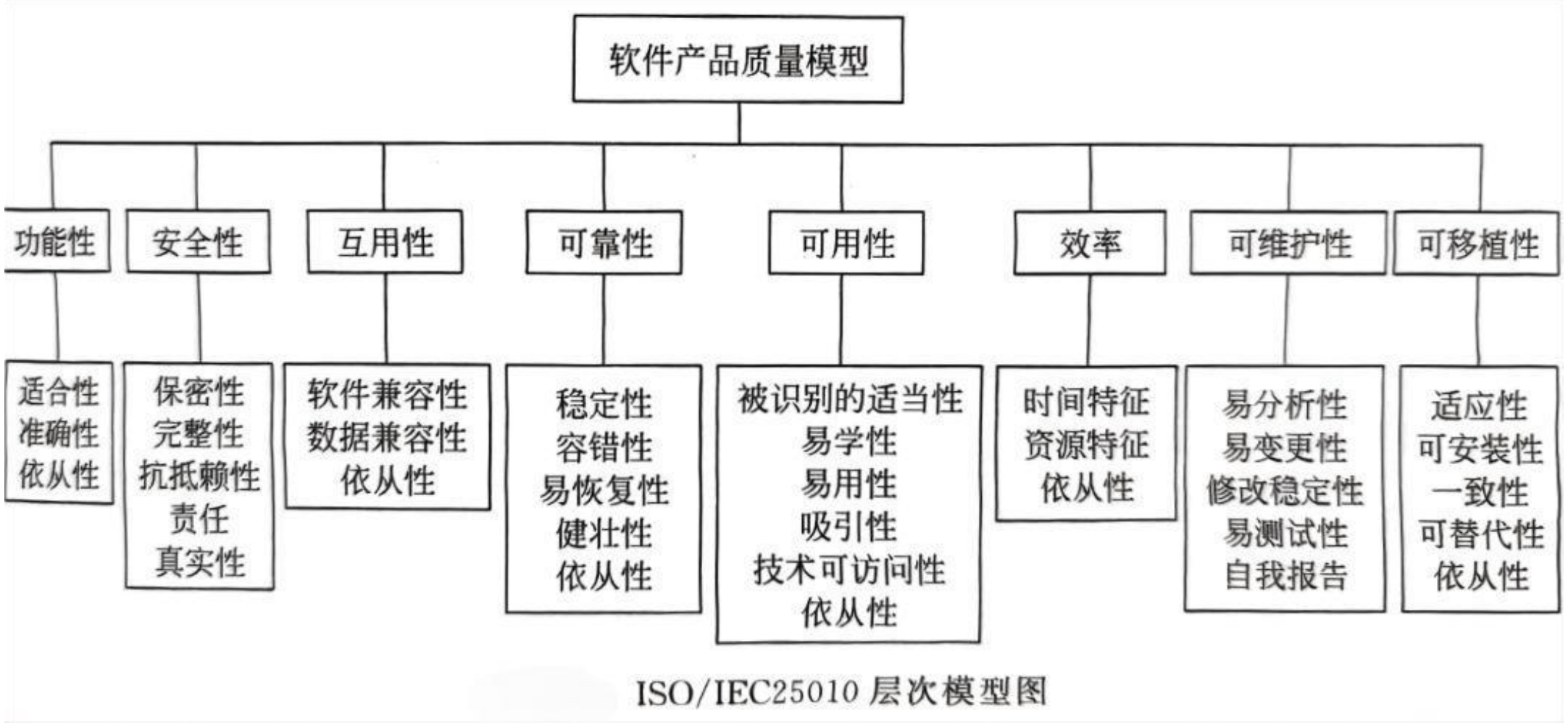
✓ 质量不同于等级；

✓ 人们通常把影响软件质量的特性用软件质量模型来描述。

● 软件质量模型

- 1976年 Boehm质量模型（可移植性、可使用性、可维护性三个维度）
- 1979年 McCall质量模型（产品修正性、产品转移性、产品运行性三个维度）
- 1985年 ISO质量模型（International Organization for Standardization 国际标准化组织，简称为ISO），IEC9126（软件产品质量+IEC14598软件产品评价）/IEC25010

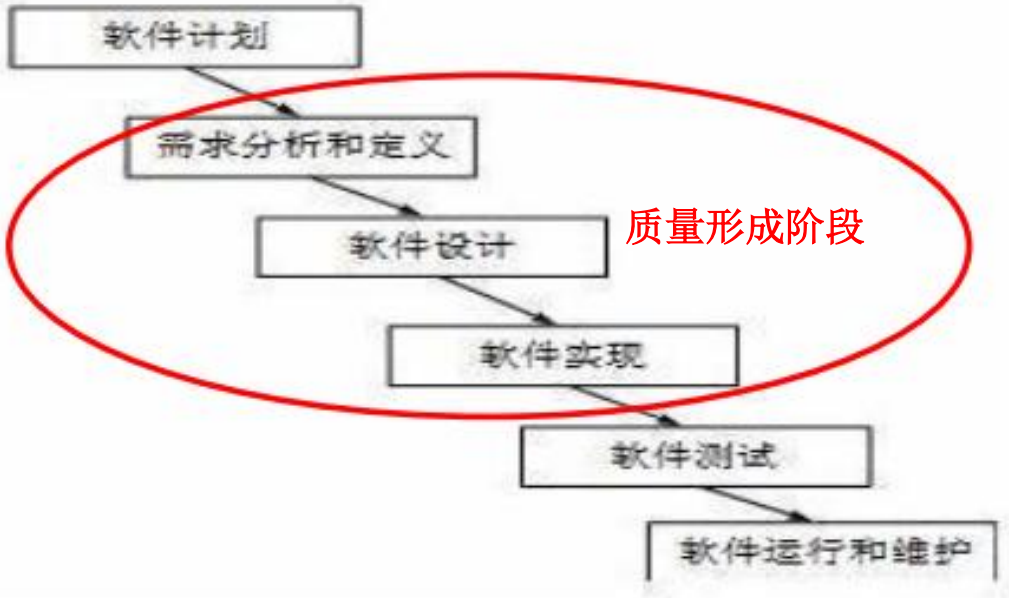
ISO/IEC25010软件产品质量模型



ISO/IEC25010 层次模型图

质量的形成

质量形成于产品或者服务的开发过程中，而不是事后的检查（测试）把关等。



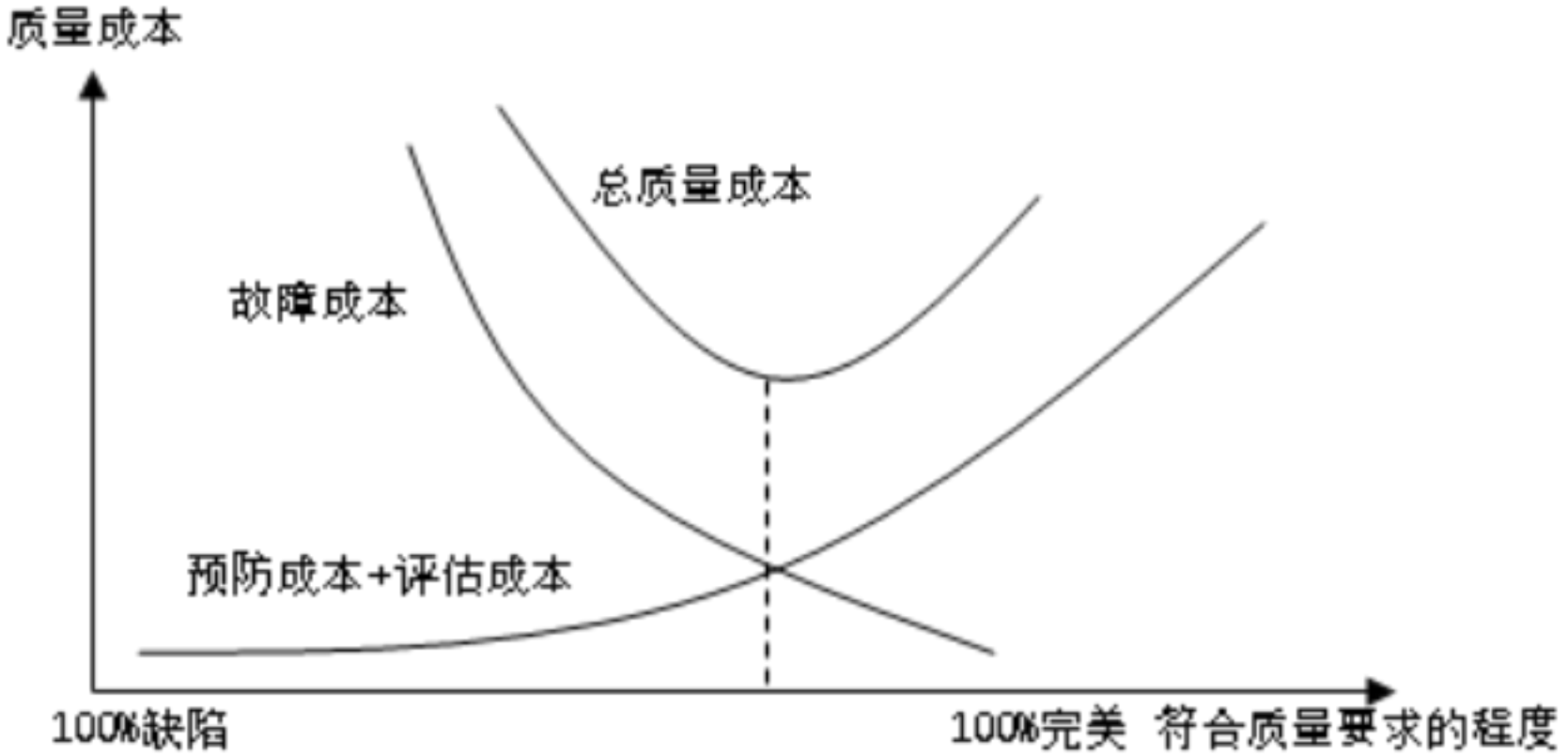
故障修复成本比较

缺陷发现时刻	典型纠错成本
需求阶段	$100-$1,000
编码/单元测试阶段	$1,000 or more
系统测试阶段	$7,000 - $8,000
验收测试阶段	$1,000 - $100,000
实施后	高达数百万美元

对于IT项目而言，前期多投入些能够避免后面花费更多。

- 质量成本（Cost of Quality）

  - 预防成本：前期质量成本；
  - 故障成本：后期质量成本，分为内部故障成本（项目结束前）与外部故障成本（项目结束后引发）；
  - 评估成本：评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务质量水平所带来的成本。

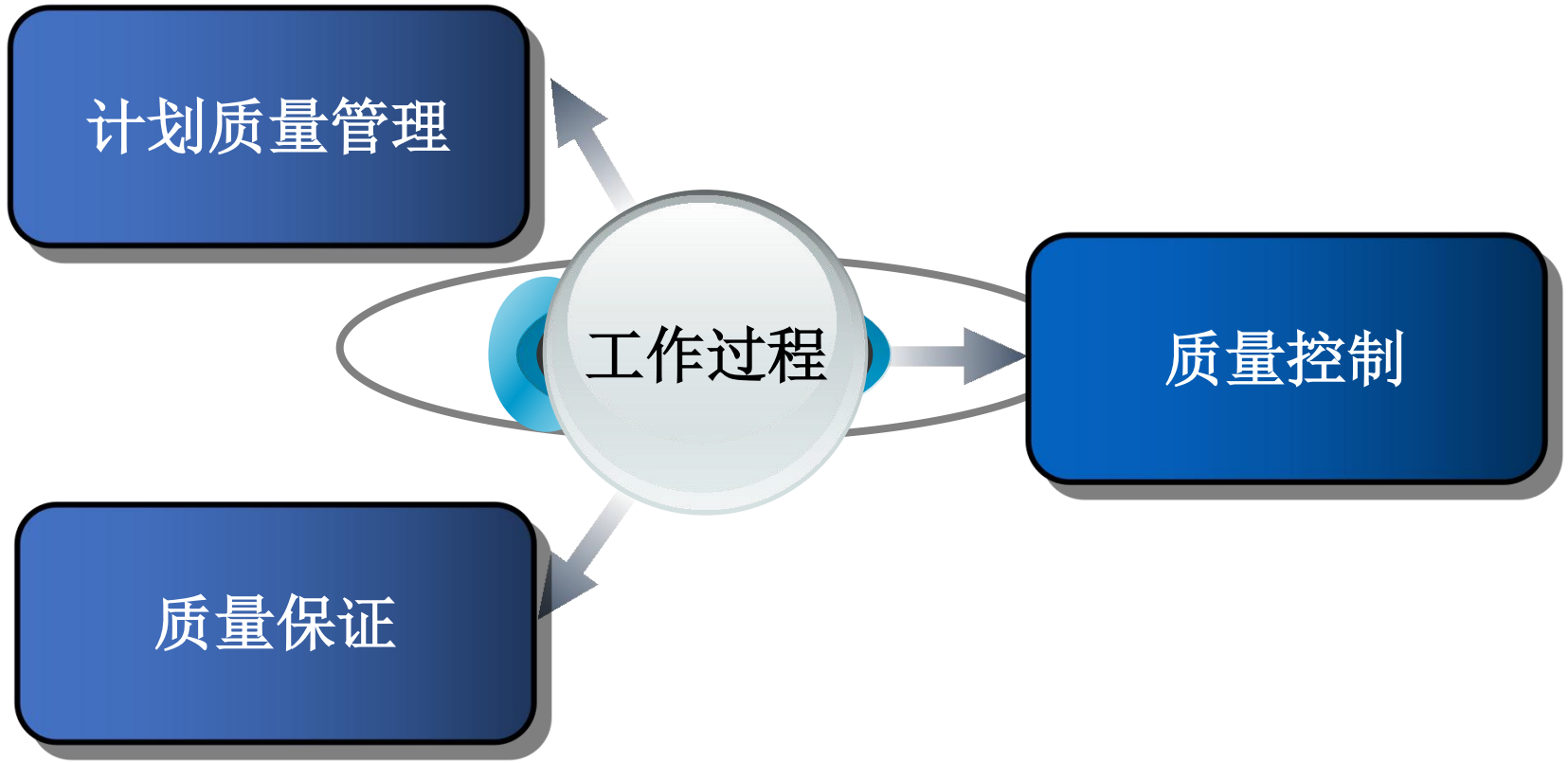

质量成本
总质量成本
故障成本
预防成本+评估成本
100%缺陷
100%完美
符合质量要求的程度

本 章 要 点

一 质量基本概念

二 质量活动

三 敏捷质量活动


计划质量管理
工作过程
质量控制
质量保证

- **计划质量管理：**确定哪些质量要求和标准与所开展的项目相关，以及如何满足这些要求和标准。

  - 确定项目应达到的质量标准(目标)
  - 决定如何满足质量标准的计划安排和方法

✓ 对于IT项目，质量标准可包括系统升级、为系统设计合理的响应时间，或确保系统生成一致而准确的信息等。

质 量 计 划 模 式

目 录 文 档 类 …… 1
使用对象 …… 1
1.导 言 …… 2
1.1目的 …… 2
1.2范围 …… 2
1.3缩 写 说 明 …… 2
1.4术 语 定 义 …… 2
1.5引用标准 …… 2
1.6参考资料 …… 2
1.7版本更新条件 …… 3
1.8版 本 更 新 信 息 …… 4
1.9版本编写、批准、发布的签署信息 …… 5
2. 概 述 …… 6
2.1计划书的产生及作用 …… 6
2.2计划书格式 …… 6
2.3内容组织 …… 6
3.质量保证计划书编制指南 …… 8
3.1导言部分 …… 8
3.2项目概述 …… 8
3.21功若橙坯 …… 8
3.2.2项目生存周期模型 …… 8
3.2.5项目阶段划分及其准则 …… 8
3.3实施策略 …… 8
3.3.1项目特征 …… 8
3.3.2 主要工作 …… 8
3.4项目组织 …… 8
3.4.1项目组织结构 …… 8
3.4.2SQA组的权利 …… 9
3.4.3SQA组织及职责 …… 9
3.5质量保证对象分析及选择 …… 9
3.6质量保证任务划分任务 …… 9
3.6.1基本任务 …… 9
3.6.2活动反馈方式 …… 9
3.6.3争议上报方式 …… 9
3.6.4测试计划 …… 10
3.6.5采购产品的验证和确认 …… 10
3.6.6客户提供产品的验证 …… 70
3.7实施计划 …… 10
3.7.1工作计划 …… 10
3.7.2高层管理部门定期评审安排 …… 10
3.7.3项目经理定期的评审 …… 11
3.8资源计划 …… 11
3.9记录的收集、维护与保存 …… 11
3.9.1记录范围 …… 11
3.9.2记录的收集、维护和保存 …… 17
4.质量保证计划书制订、实施和维护过程 …… 11
4.1质量保证计划书制订 …… 12
4.2质量保证计划书实施 …… 13
4.3质量保证计划书维护 …… 14
附录1:SQA对象表格 …… 15

- **计划质量管理的主要工作**

依据	工具和方法	结果
项目章程 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产	专家判断法 标杆对照 头脑风暴法 质量成本分析 成本效益分析 流程图 测试与检查的规划 六西格玛管理法 质量功能展开 质量会议	质量管理计划 质量测量指标 项目管理计划更新 项目文件更新

质量保证(Quality Assurance,QA)：用于描述满足项目相关质量标准有关的所有活动。

- 通过评价项目整体绩效，建立对质量要求的信任
- 提供项目和产品可视化的管理报告
  - ✓ 例如：《软件设计说明书》质量审计
  - ✓ 注重回答Is it done right?（完成得是否正确？）
  - ✓ 一般由质量保证部门人员实施
  - ✓ 这个任务本身并不能直接提高产品的质量

- **质量保证活动-审计（Audit）：**是对过程或者产品的一次独立评估，将审核的主体与为该主体以前建立的一组规程和标准进行比较。

✓ 项目执行过程审计

✓ 项目产品审计

<需求分析>过程审计
<设计>过程审计
<编码>过程审计

审计要求
1)定义过程
2)按照过程审计

<服务性能管理SPM需求规格>产品审计

审计要求
1)满足模版要求
2)各章节内容是否正确

- **质量控制(Quality Control,QC)**：确定项目结果与质量标准是否相符，同时，确定不符的原因和找到消除方法。

- 控制产品的质量，及时纠正缺陷
  - ✓ 例如：代码评审、单元测试
  - ✓ Is it right done?（是否正确完成？）
  - ✓ 一般由开发人员实施
  - ✓ 这个任务本身可直接提高产品的质量

质量控制活动

- 技术评审
- 代码走查
- 测试
- 数据分析等等

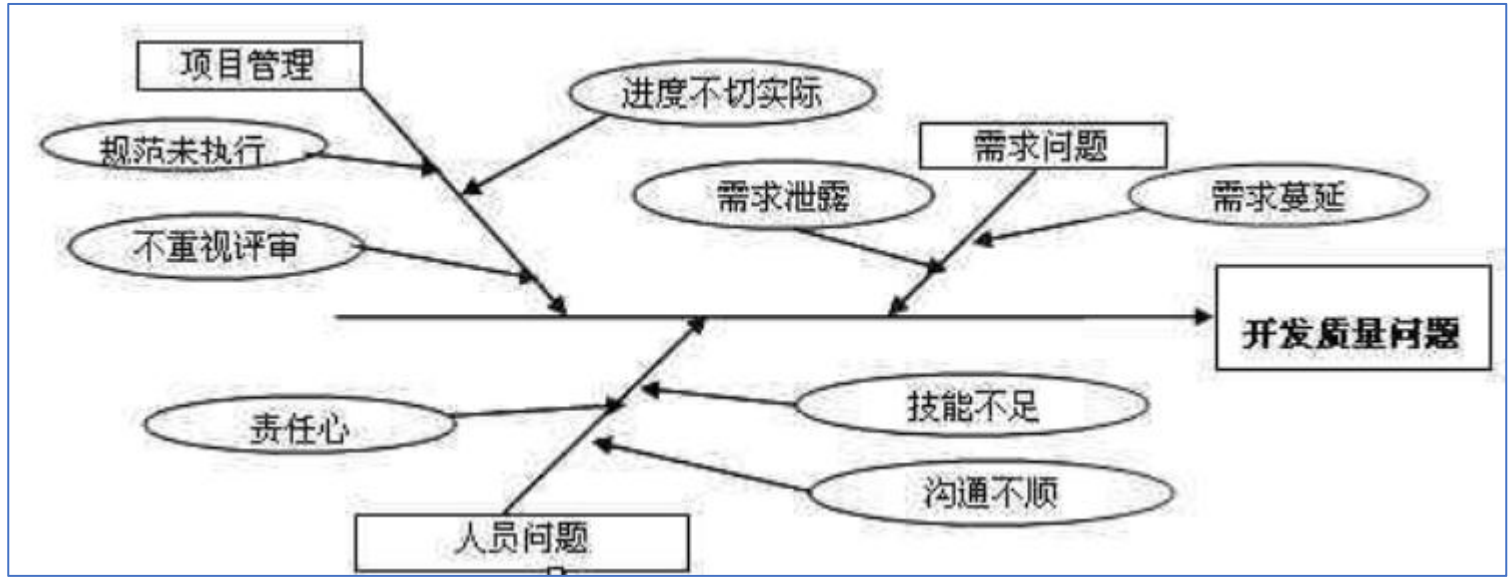
特征	代码走查	代码审查
形式	非正式，讨论为主	正式，基于检查单（Checklist）
目标	缺陷发现 + 知识共享	严格合规性验证 + 缺陷检测
参与人员	开发团队内部	可能包括独立QA或外部专家
输出	改进建议、讨论记录	缺陷报告、通过/拒绝结论

- **质量控制的7种基本工具**

1. 因果图（鱼骨图）
2. 控制图
3. 检查表
4. 散点图
5. 直方图
6. 帕累托图（Pareto chart）
7. 流程图

- **质量控制的7种基本工具**

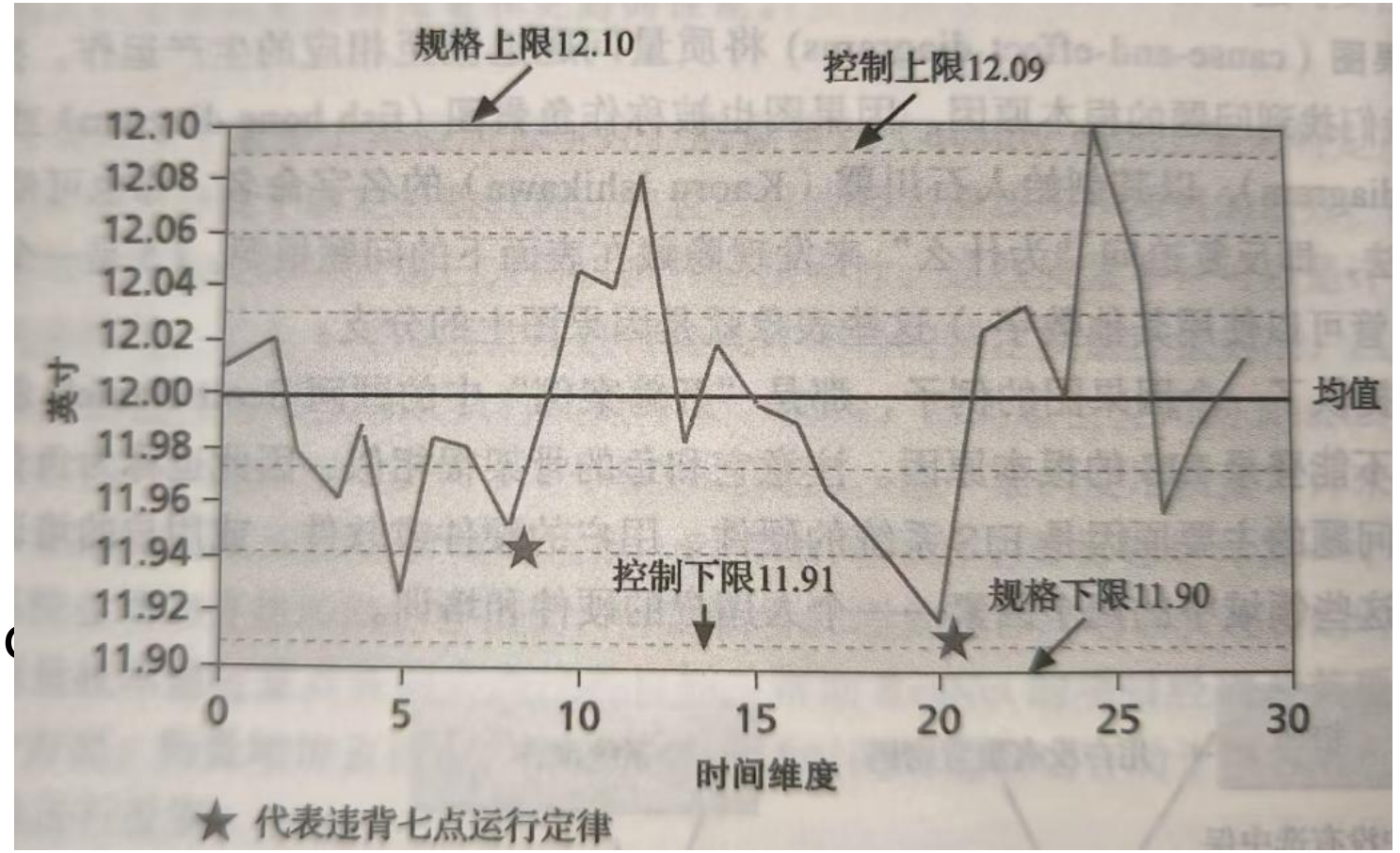
1. 因果图（鱼骨图）
2. 控制图
3. 检查表
4. 散点图
5. 直方图
6. 帕累托图（Pareto chart）
7. 流程图



- 生产管理中因果图经常需要从人、机、料、法、环、测六大因素分析质量问题

- **质量控制的7种基本工具**

1. 因果图（鱼骨图）
2. 控制图
3. 检查表
4. 散点图
5. 直方图
6. 帕累托图（Pareto
7. 流程图



七点运行定律：如果在一个质量控制图中，一行上的7个数据点都低于平均值或高于平均值，或者都是上升或者都是下降的，就需要检查是否存在非随机问题。

- **质量控制的7种基本工具**

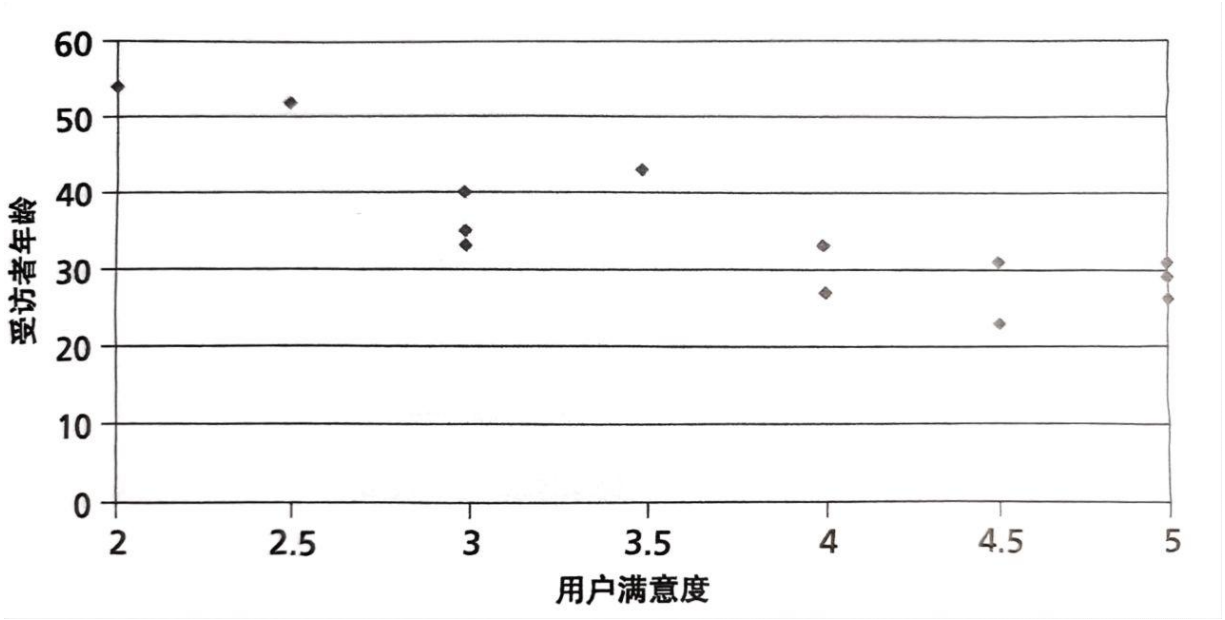
1. 因果图（鱼骨图）
2. 控制图
3. 检查表
4. 散点图
5. 直方图
6. 帕累托图（Pareto chart）
7. 流程图

系统投诉

来源	天							
	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	总计
邮箱	𝍸	𝍸	|	||	|		|	12
短信	𝍸 ||	𝍸	𝍸 |	𝍸	𝍸	||	𝍸	29
电话	|	||	|	|	||	|		8
总计	11	10	8	6	7	3	4	49

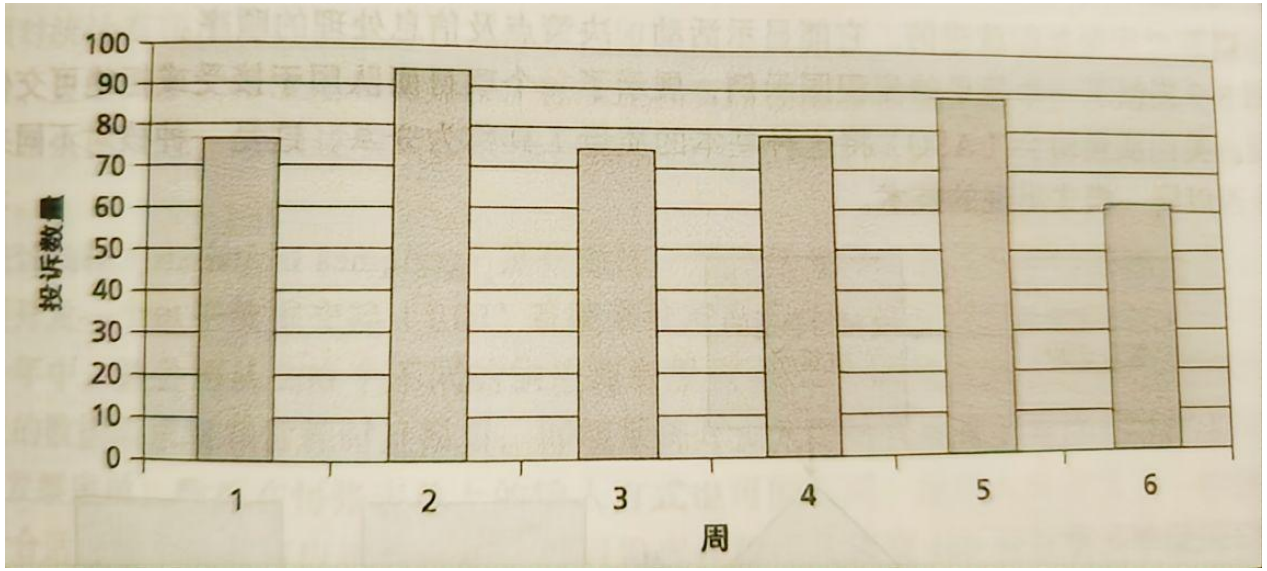
- **质量控制的7种基本工具**

1. 因果图（鱼骨图）
2. 控制图
3. 检查表
4. 散点图
5. 直方图
6. 帕累托图（Pareto chart）
7. 流程图



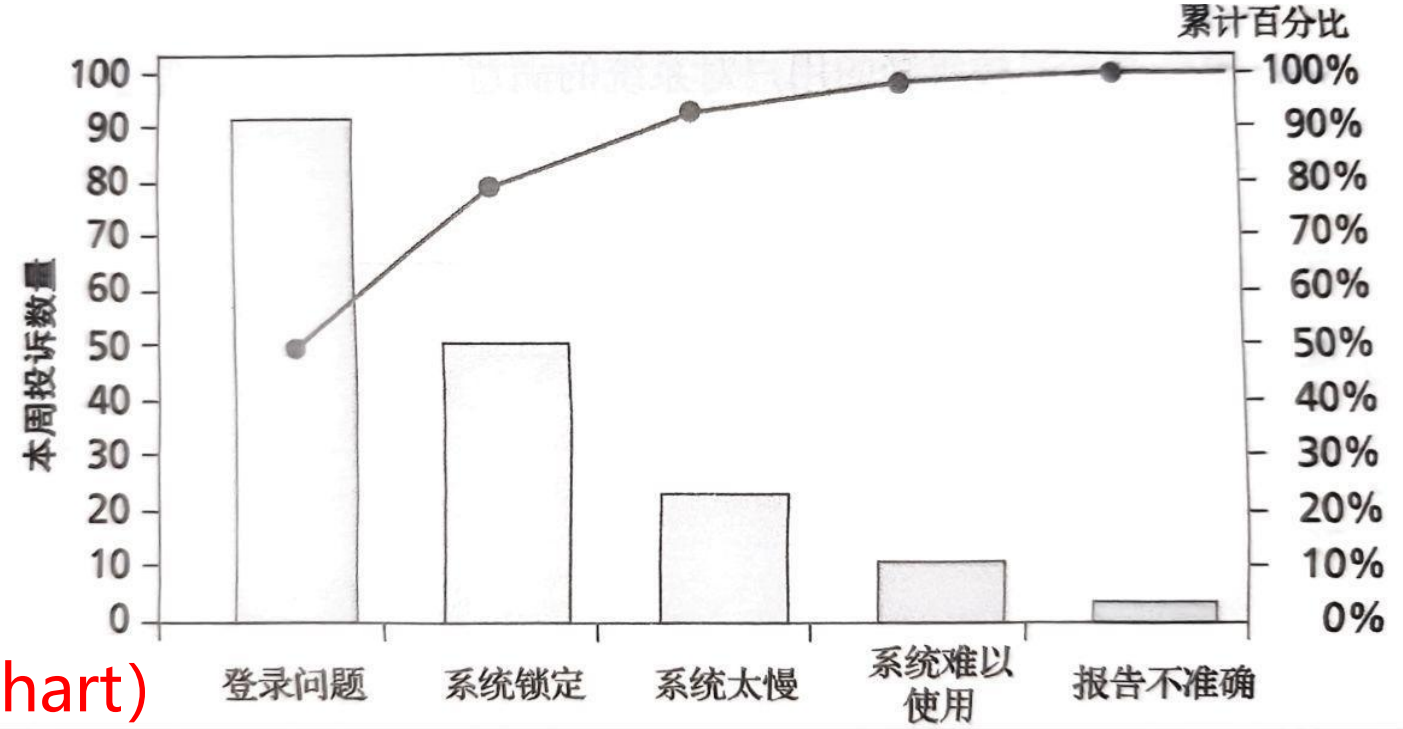
- **质量控制的7种基本工具**

1. 因果图（鱼骨图）
2. 控制图
3. 检查表
4. 散点图
5. 直方图
6. 帕累托图（Pareto chart）
7. 流程图



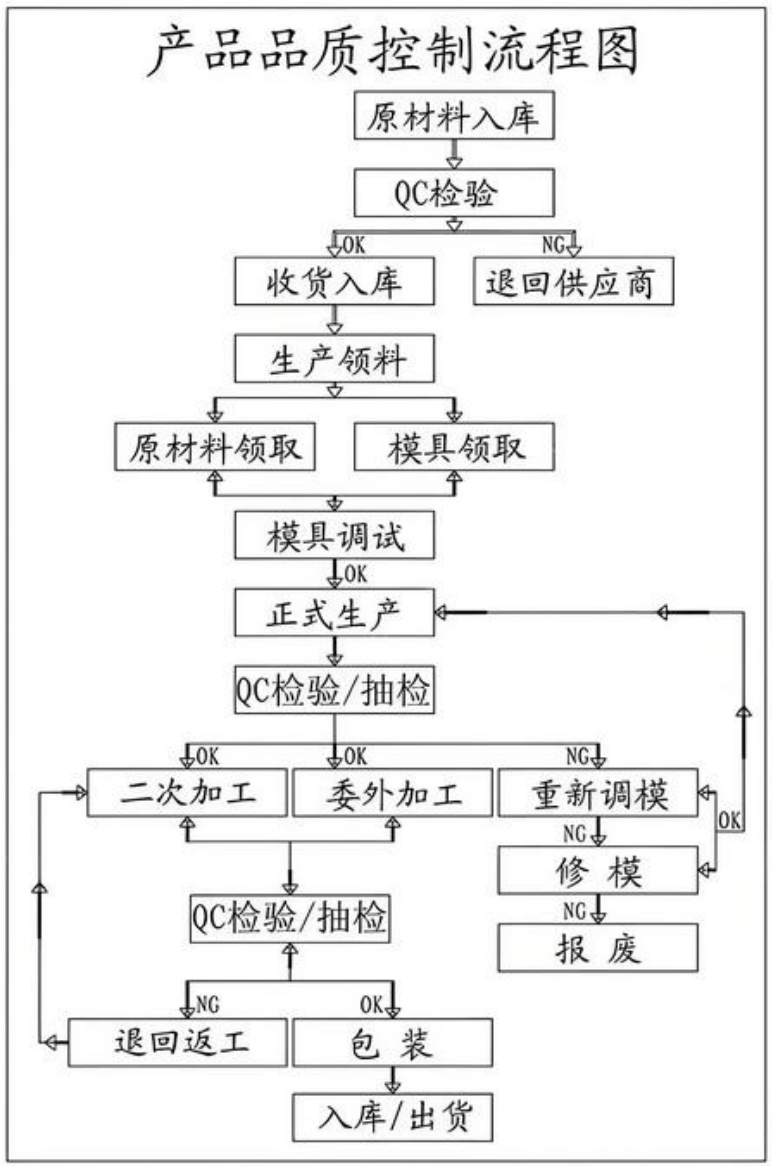
- **质量控制的7种基本工具**

1. 因果图（鱼骨图）
2. 控制图
3. 检查表
4. 散点图
5. 直方图
6. 帕累托图（Pareto chart）
7. 流程图



- **质量控制的7种基本工具**

1. 因果图（鱼骨图）
2. 控制图
3. 检查表
4. 散点图
5. 直方图
6. 帕累托图（Pareto chart）
7. 流程图



● 质量控制的统计抽样方法

样本量=0.25×（置信因子/可接受误差）^{2}

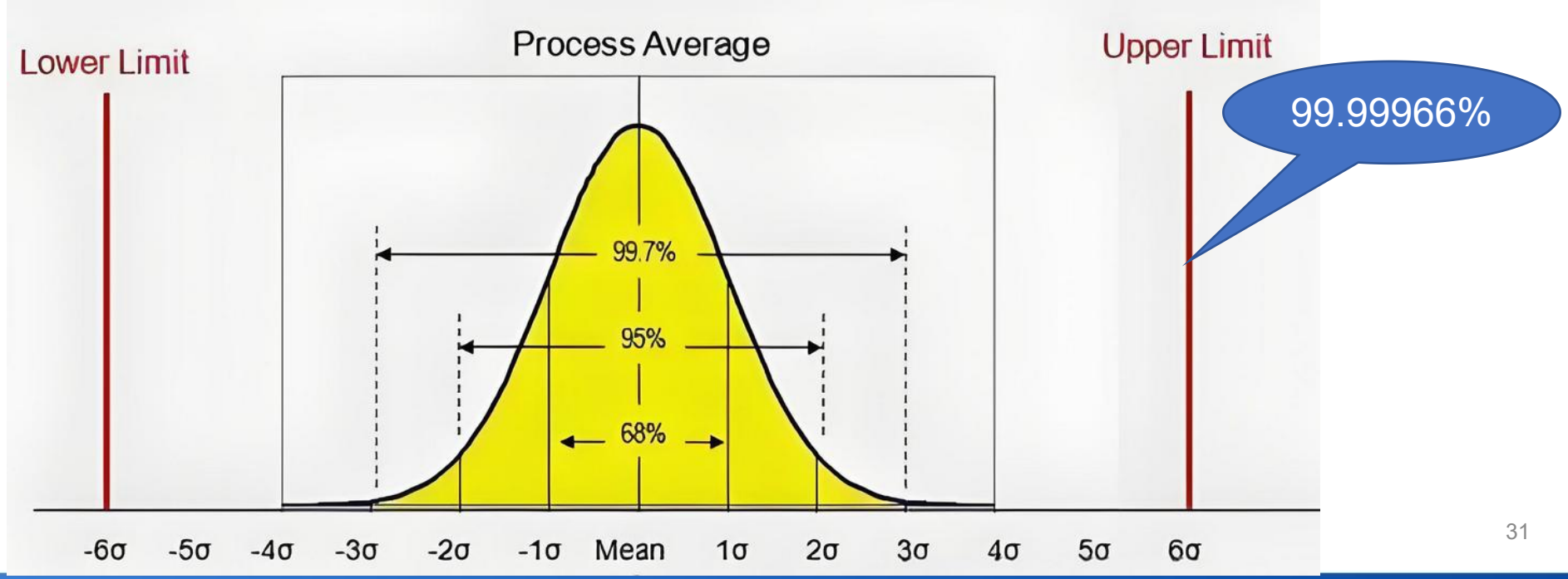
样本量=0.25×（1.96/0.05）^{2}=384

置信度	置信因子
95%	1.96
90%	1.645
80%	1.281

正态分布的置信因子

- **质量控制的六西格玛方法**

DMAIC 是六西格玛（Six Sigma）的核心流程改进框架，用于系统化地解决质量问题、优化流程并减少变异。它包含五个阶段：Define（定义）→ Measure（测量）→ Analyze（分析）→ Improve（改进）→ Control（控制）。



- **质量控制的六西格玛方法**

1. Define（定义）

目标：明确问题、项目范围和客户需求。

关键活动：

识别问题：通过客户反馈、缺陷数据或业务目标确定改进机会。

制定项目章程：包括目标（如降低缺陷率）、范围、团队角色和预期收益。宏观流程映射（Supplier-Input-Process-Output-Customer）。VOC（客户之声）：将客户需求转化为可测量的CTQ（关键质量特性）。

输出：清晰的项目目标、范围和团队共识。

- **质量控制的六西格玛方法**

2. Measure（测量）

目标：量化当前流程性能，建立基线数据。

关键活动：

数据收集计划：确定测量指标（如缺陷率、周期时间）和数据来源。

过程能力分析：计算DPMO（百万机会缺陷数）等指标。

测量系统分析：确保数据收集工具的准确性和一致性。

流程图：细化流程步骤，识别潜在变异点。

输出：当前流程的绩效基线、数据可靠性和关键变异源。

- **质量控制的六西格玛方法**

3. Analyze（分析）

目标：找出问题的根本原因。

关键活动：

数据分析：使用统计工具（如假设检验、回归分析）验证因果关系。

根本原因分析：多项工具并用，找到根本原因，识别关键的少数问题。

假设检验：例如t检验、方差分析，验证因素显著性。

输出：已验证的根本原因列表和优先级排序。

- **质量控制的六西格玛方法**

4. Improve（改进）

目标：设计并实施解决方案。

关键活动：

生成解决方案：通过头脑风暴、TRIZ（创新问题解决理论）或标杆对比。

实验设计：优化参数组合。

试点测试：在小范围内验证方案有效性。

成本-收益分析：评估改进方案的可行性和投资回报率ROI。

输出：最优解决方案、试点结果和实施计划。

- **质量控制的六西格玛方法**

5. Control（控制）

目标：维持改进成果，防止倒退。

关键活动：

标准化：更新SOP（标准作业程序）、培训员工。

控制图：监控关键指标。

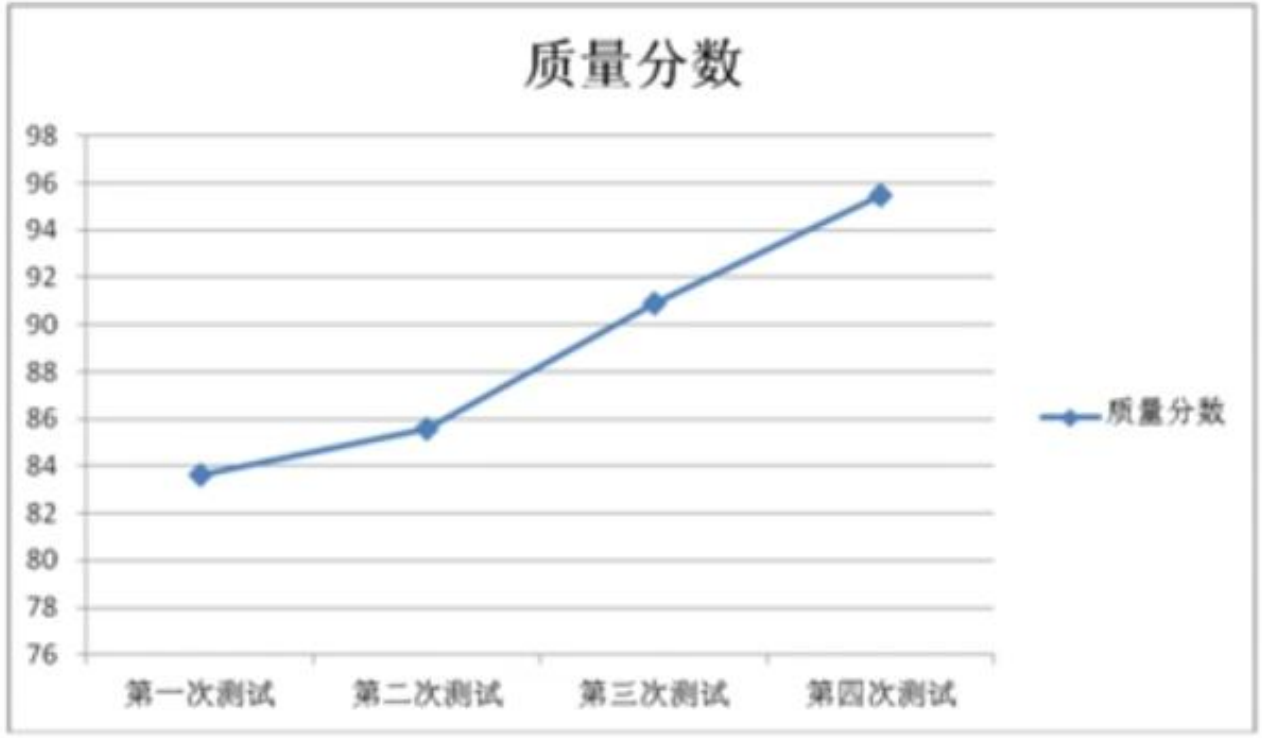
防错：设计防呆机制避免错误复发。

建立响应计划：定义异常情况的处理流程。

输出：可持续的流程控制体系、文档化和团队移交。

例：某系统质量控制过程

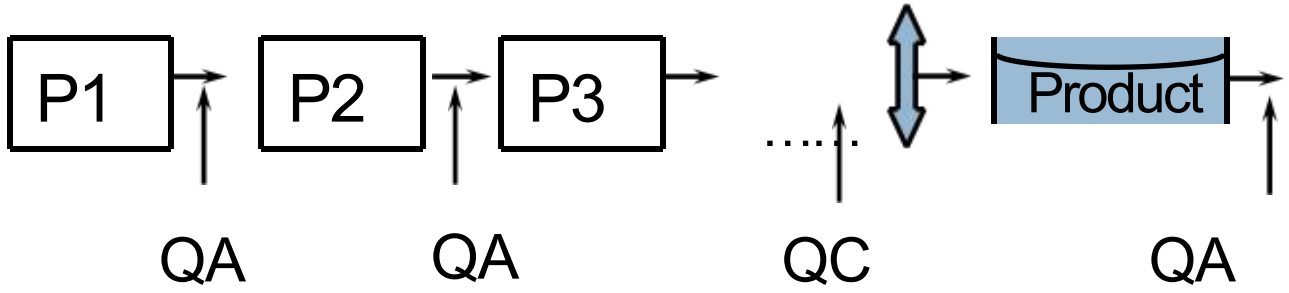
质量特性	权重	质量子特性	权重
功能性	44.44%	完整性	29.7%
		准确性	53.9
		安全性	16.4%
可靠性	22.22%	健壮性	66.6%
		容错性	16.7%
		易恢复性	16.7%
效率	11.11%	时间特性	50%
		资源特性	50%
易使用性	11.11%	易理解性	53.9%
		用户文档问题	16.4%
		易操作性	19.7%
标准	11.11%	行业标准	50%
		企业标准	50%



- **质量保证与质量控制比较**

QA：（阶段）后期质量活动

QC：（产品发布）前期质量活动



本 章 要 点

一 质量基本概念

二 质量活动

三 敏捷质量活动

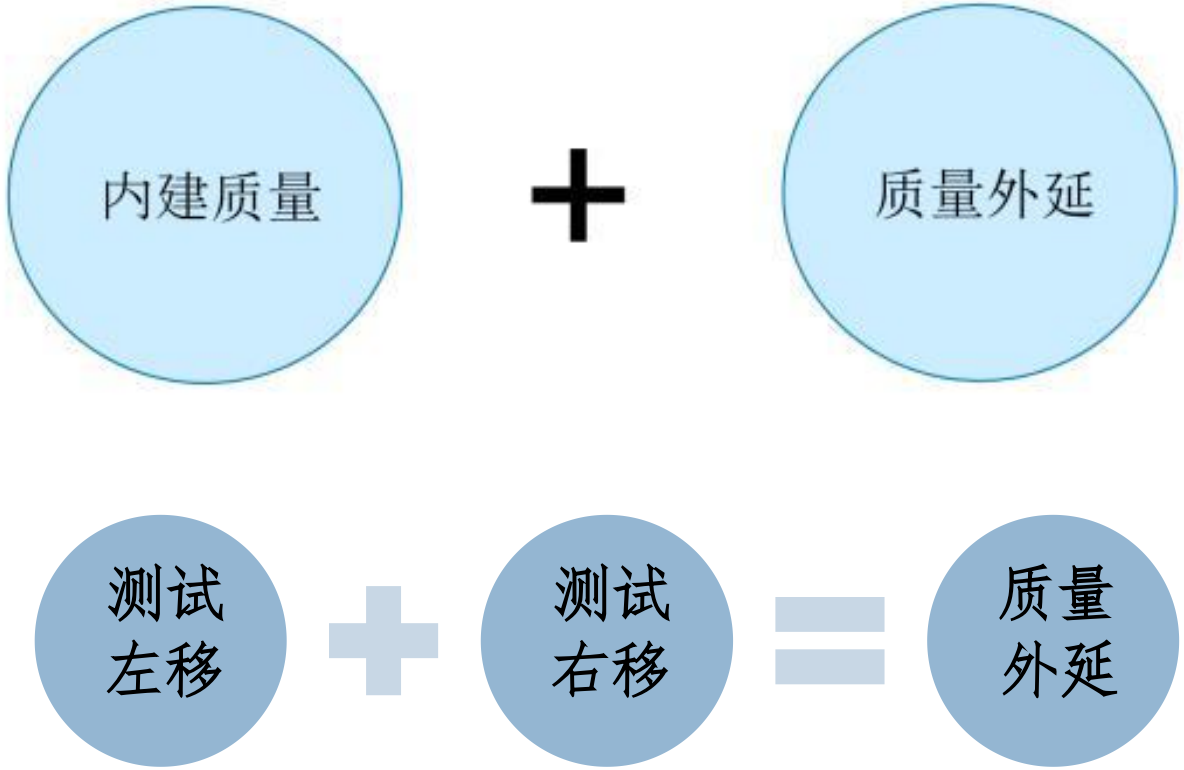
- **敏捷项目的质量计划**

✓ 全程质量审查

✓ 早发现问题，多版本提交

✓ 不断进行质量方法评估和改进

敏捷项目的质量活动内容



全程内建质量：自动化测试



安装依赖、编译等

代码是否符合规范、包括重复率、复杂度等

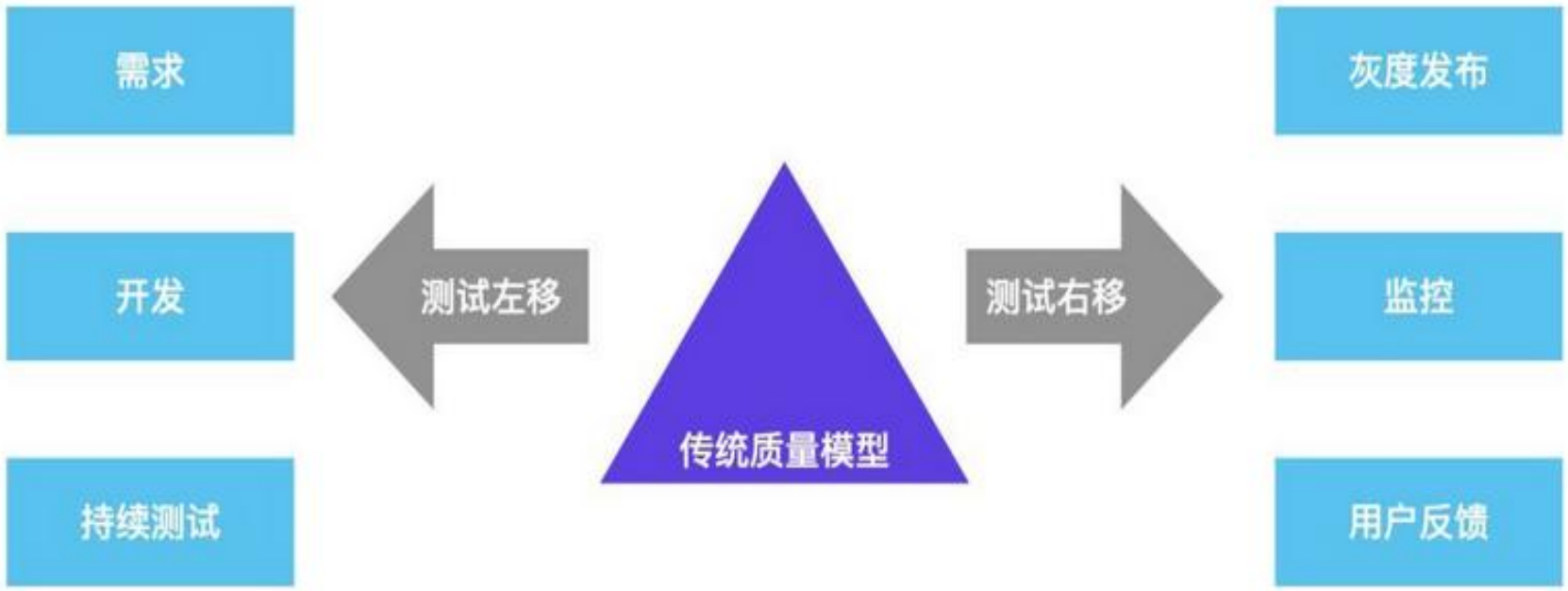
执行自动化单元测试、组件测试、接口测试等

构建镜像、更新服务器等

- **测试左移**的思想本质是越早发现不合理的地方，出问题的几率就越低。测试左移的原则支持测试团队在软件开发周期早期和所有干系人合作，因此他们能清晰地理解需求以及设计测试用例去帮助软件“快速失败”，促使团队更早的修改所有的bug。
- 参与和理解会使测试人员获取产品完整的知识，彻底想清楚各种场景，根据软件行为设计实时的场景，这些都会帮助团队在编码完成之前识别出一些缺陷。

- **测试右移**是产品上线了之后也可以进行一些测试活动。当然在生产环境直接做测试是不推荐的，但是可以在生产环境下做监控，监控线上性能和可用率，一旦线上发生任何问题，尽快反应，提前反应，给用户良好的体验。尽量做到技术人员要比业务方先发现问题。
- 测试右移其实还可以理解为如果线上发生任何问题，项目组有没有能力第一时间发现问题并解决问题，并保证线上数据的一致性或尽可能少的影响线上用户，以及并且实时获取用户反馈。

敏捷质量活动



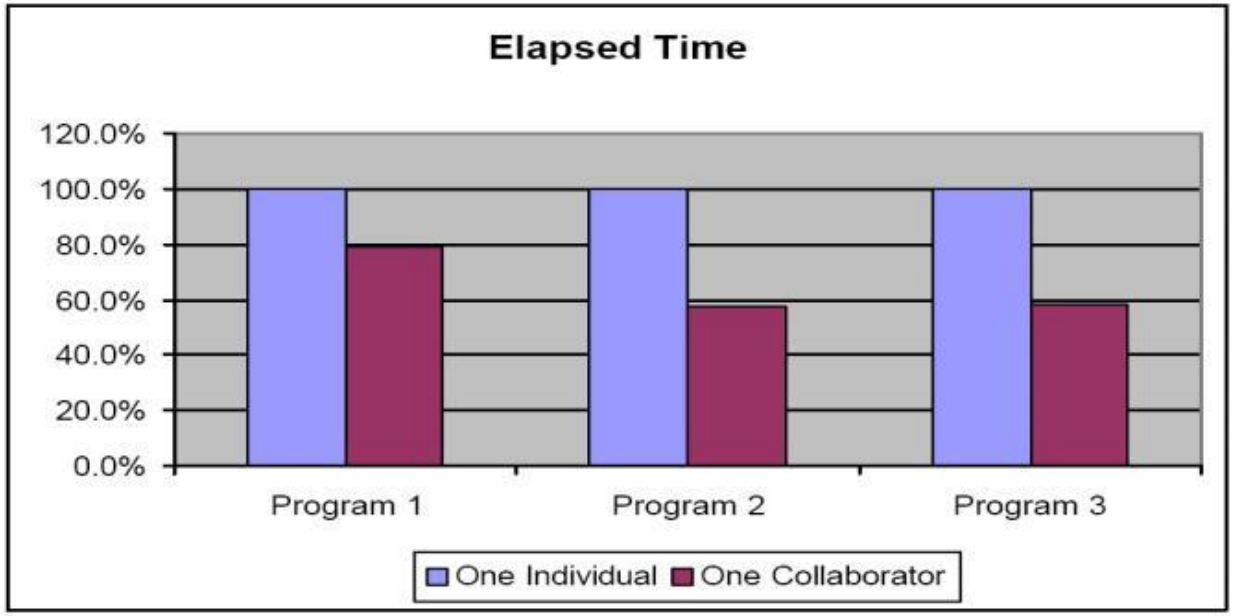
敏捷项目的质量活动

- 结对编程
- 测试驱动开发TDD
- 验收测试驱动开发ATDD
- 重构Refactor
- 持续集成、交付、部署CI/CD
- 不同层面测试

Pair Programming结对编程效果

	Individuals	Collaborative Teams
Program 1	73.4%	86.4%
Program 2	78.1%	88.6%
Program 3	70.4%	87.1%
Program 4	78.1%	94.4%

Table 1: Percentage of Test Cases Passed



测试驱动开发(Test-Driven Development,TDD)

测试驱动开发的基本思想就是在开发功能代码之前，先编写测试代码，然后再编写相关的代码。

验收测试驱动开发（Acceptance Test-Driven Development, ATDD)

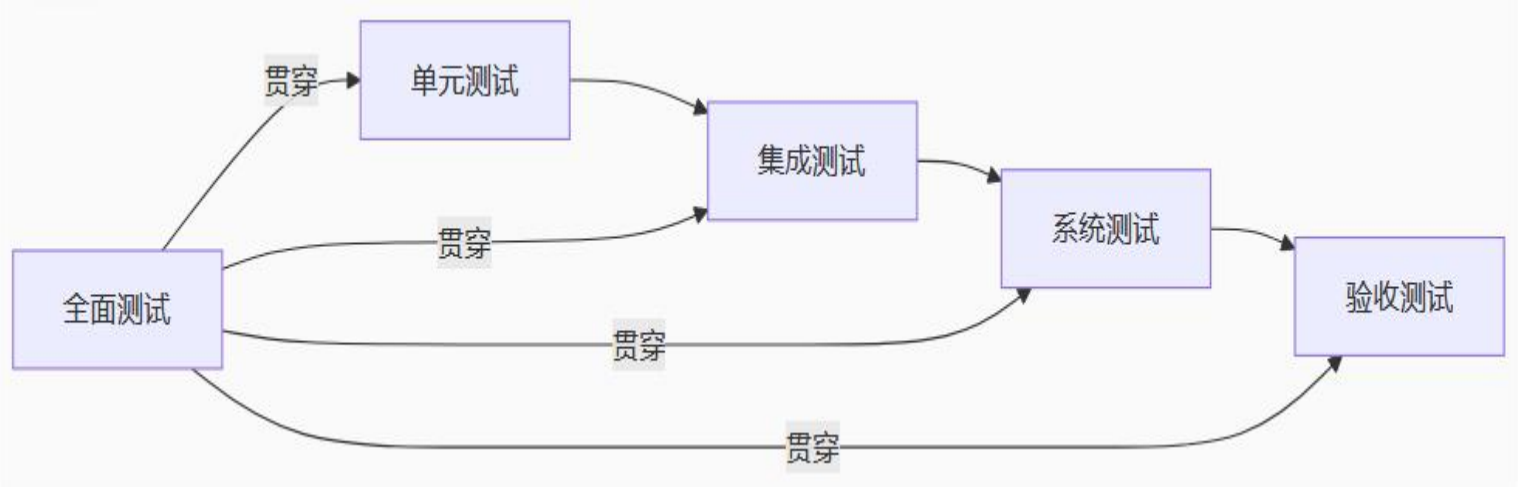
与客户一起讨论验收标准，创建测试用例，据此驱动代码编写，进行自动化测试，满足验收标准，强调协作。

● 重构（Refactoring）

- 简单设计之后编写可以运行的代码
- 版本运行之后逐步完善代码和设计

- **CI/CD**
  - 持续集成（Continuous Integration）
  - 持续交付（Continuous Delivery）
  - 持续部署（Continuous Deployment）

- **不同层面测试**
  - 单元测试
  - 集成测试
  - 系统测试
  - 冒烟测试
  - 回归测试
  - 全面测试



- **不同层面测试**
  - 单元测试
  - 集成测试
  - 系统测试
  - 冒烟测试
  - 回归测试
  - 全面测试

测试类型	测试范围	执行频率	主要目标
冒烟测试	核心功能	每次构建后	检查系统是否可测
回归测试	关键功能+受影响模块	代码变更后	确保旧功能不受新代码影响
全面测试	所有功能+边缘情况	发布前	验证软件完全符合需求

本章小结 - 核心之“道”



2025年12月15日IT项目管理第3次测试

长按识别二维码